

Web Dashboard Power BI Assignment

Name	Rizky Febri Ibra Habibie
------	--------------------------

Dashboard Design (Score 20)

1. Menentukan Objective Analysis

(contoh : Karena next campaign mau dibuat maksimal , kita akan menghighlight top product)

Manajemen ingin memahami bagaimana profitabilitas dan performa pelanggan bervariasi berdasarkan wilayah dan demografi, agar strategi retensi pelanggan dan peningkatan margin dapat ditargetkan secara lebih efektif.

2. Menyusun Pertanyaan Bisnis (Business Questions)

(contoh : Apa saja product yg paling populer dari segi jumlah transaksi?). Dalam konteks dashboard, secara best practice buat 2 - 5 business question dalam 1 dashboard yang mendukung objektif pada poin sebelumnya.

1. Wilayah mana yang menghasilkan margin keuntungan tertinggi?
2. Apakah ada hubungan antara usia pelanggan dan profit yang dihasilkan?
3. Siapa 10 pelanggan yang paling menguntungkan dan dari mana asal mereka?
4. Apakah status pernikahan mempengaruhi rata-rata pembelian pelanggan?
5. Produk apa yang memiliki margin keuntungan tertinggi dibanding total biaya?

3. Menuliskan Judul Dashboard

Judul yang dibuat harus mencerminkan poin 1 dan 2, sehingga jelas dan relevan dengan analisis yang ingin disampaikan.

Customer Profitability and Regional Margin Analysis

Dashboard Development 1 - DAX (Score 20)

Buat formula DAX (bisa berupa **measure**, **calculated column**, atau **calculated table**) yang mendukung pertanyaan bisnis yang telah disusun pada bagian *Dashboard Design*. Screenshot atau copy formula DAX ke dalam dokumen ini. Minimal satu formula DAX, namun jika diperlukan, boleh lebih dari satu sesuai kebutuhan analisis masing-masing.

```
Profit = 'dataset'[totalprice_rupiah] - 'dataset'[totalcost_rupiah]

Profit Margin =
DIVIDE(
    SUM('dataset'[totalprice_rupiah]) - SUM('dataset'[totalcost_rupiah]),
    SUM('dataset'[totalprice_rupiah])
)

Customer Age = DATEDIFF('dataset'[birthdate], TODAY(), YEAR)
```

```

Avg Purchase per Customer =
AVERAGEX(
    VALUES('dataset'[customer_id]),
    CALCULATE(SUM('dataset'[totalprice_rupiah]))
)

Top Profit Customers =
TOPN(
    10,
    ADDCOLUMNS(
        SUMMARIZE('dataset', 'dataset'[customer_id],
            'dataset'[customer_name]),
        "TotalProfit",
        CALCULATE(SUM('dataset'[totalprice_rupiah]) -
            SUM('dataset'[totalcost_rupiah]))
    ),
    [TotalProfit], DESC
)

```

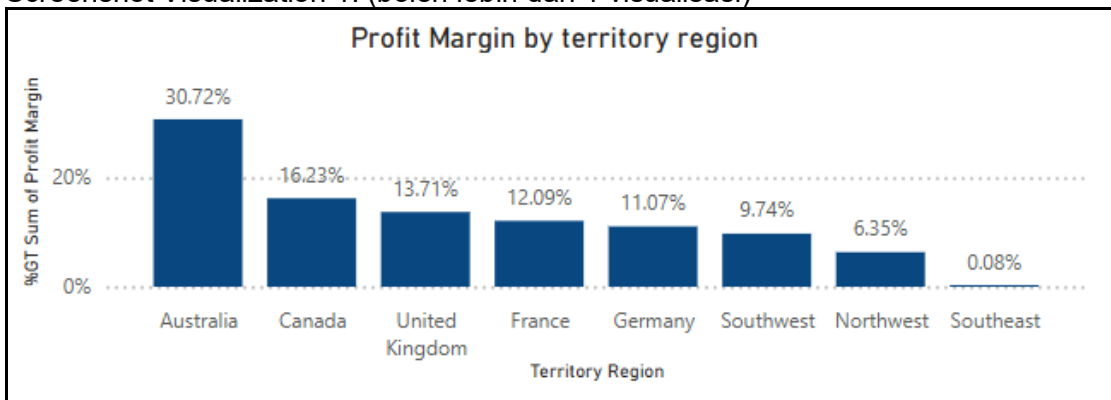
Dashboard Development 2 - Visualization (Score 30)

Gambarkan visualisasi untuk menjawab *business question* yang telah ditentukan pada bagian **Dashboard Design**, poin 2. Kemudian, tulis insight apa yg dapat diambil, dan actionable knowledge apa yang bisa didapat.

Business question 1 :

Wilayah mana yang menghasilkan margin keuntungan tertinggi?

Screenshot Visualization 1: (boleh lebih dari 1 visualisasi)



Data Insight 1:

Wilayah **Australia** menghasilkan **margin keuntungan tertinggi sebesar 30.72%**, jauh di atas wilayah lain seperti Canada (16.23%) dan United Kingdom (13.71%). Wilayah Southeast berada di posisi terendah (0.08%).

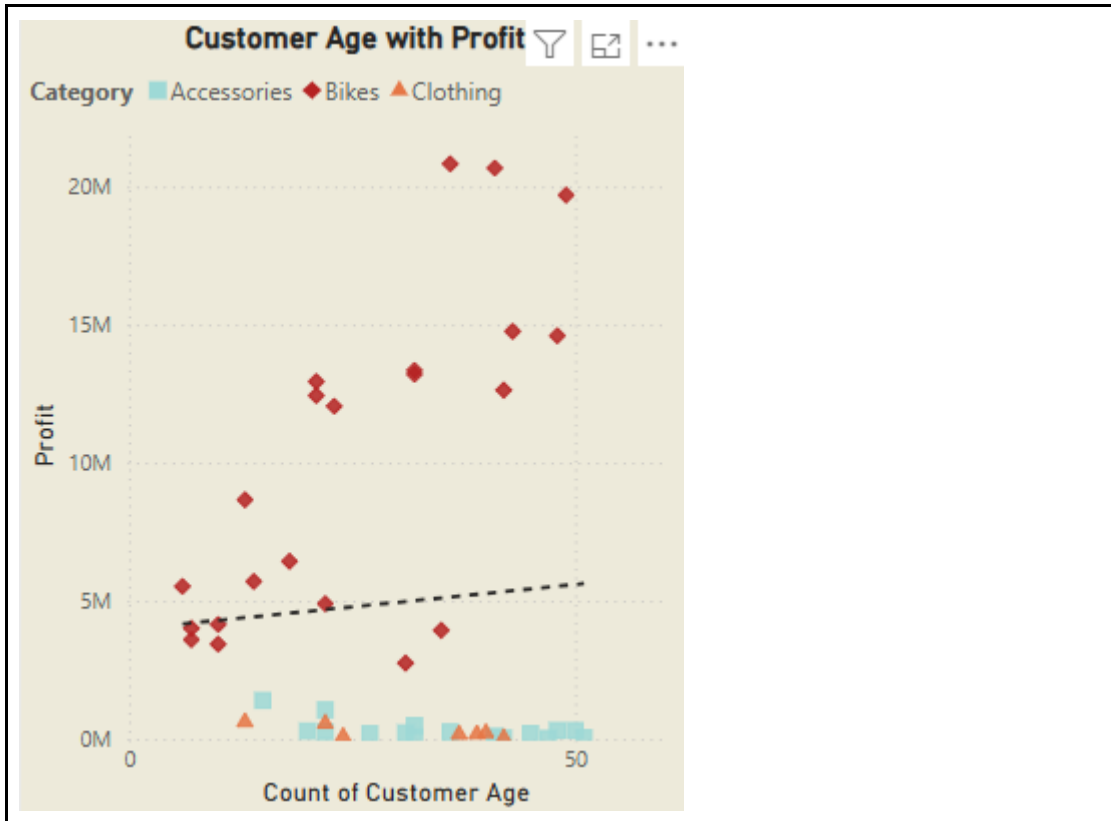
Action item 1:

*Fokus pada strategi pemasaran dan distribusi di wilayah dengan **margin rendah** seperti Southeast dan Northwest, untuk meningkatkan efisiensi seperti yang terlihat di Australia.*

Business question 2 :

Apakah usia pelanggan memengaruhi profit yang dihasilkan?

Screenshot Visualization 2:



Data Insight 2:

*Pelanggan berusia **35–50 tahun** menghasilkan profit lebih tinggi, terutama untuk produk kategori Bikes. Tren menunjukkan peningkatan profit seiring bertambahnya usia pelanggan dalam kategori tersebut.*

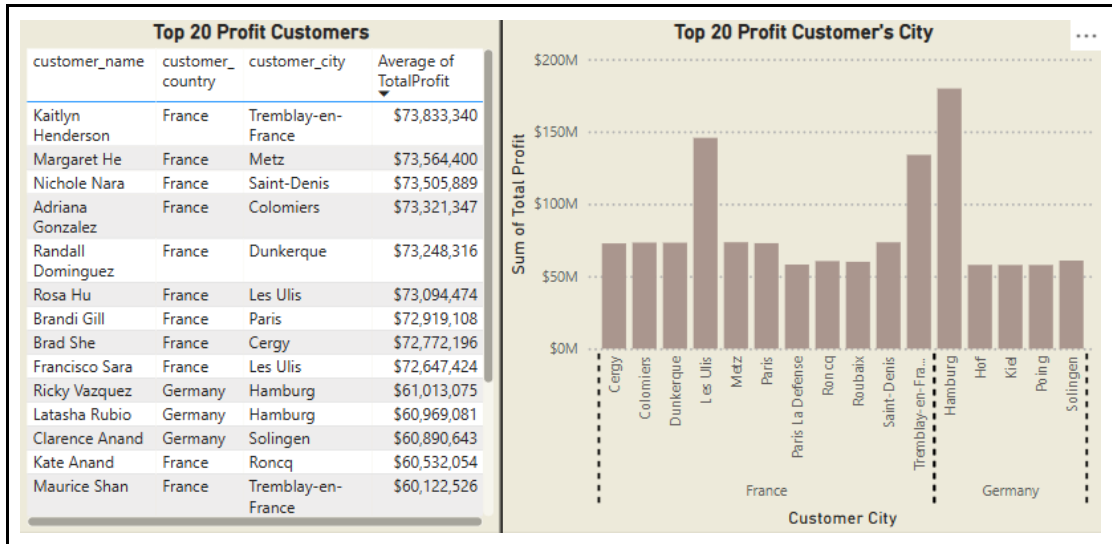
Action item 2:

Fokus pemasaran pada kelompok usia 35+, terutama untuk produk berharga tinggi seperti sepeda. Gunakan pesan yang disesuaikan untuk kelompok usia ini dalam kampanye promosi.

Business question 3 :

Siapa pelanggan yang paling menguntungkan dan dari mana asal mereka?

Screenshot Visualization 3:



Data Insight 3:

Pelanggan top berasal dari **France dan Germany**, dengan pelanggan seperti **Kaitlyn Henderson dan Margaret He** memiliki profit di atas \$73 juta. Kota **Tremblay-en-France dan Hamburg** menunjukkan konsistensi kontribusi tinggi terhadap total profit.

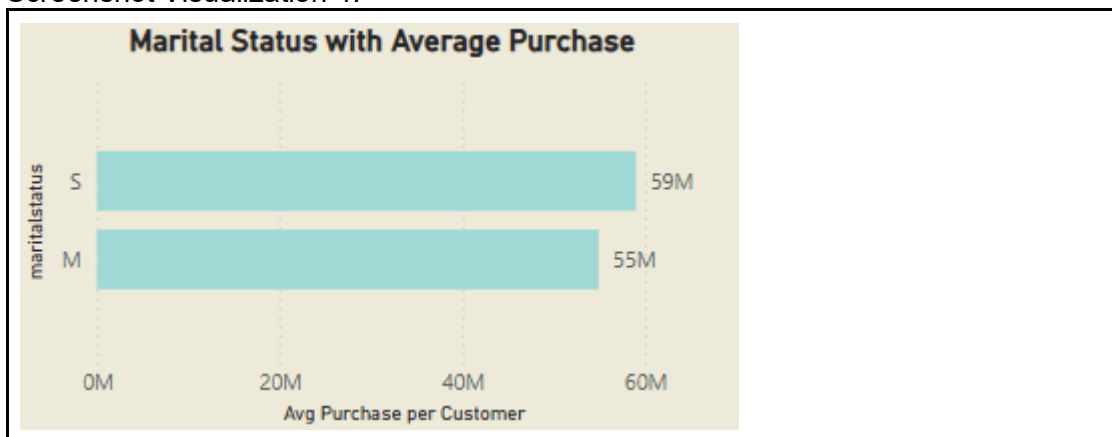
Action item 3:

Terapkan program loyalitas premium untuk pelanggan high-value dari wilayah/wilayah ini. Berikan penawaran eksklusif untuk menjaga loyalitas mereka.

Business question 4 :

Apakah status pernikahan memengaruhi rata-rata pembelian pelanggan?

Screenshot Visualization 4:



Data Insight 4:

Pelanggan **single(S)** memiliki rata-rata pembelian lebih tinggi dibandingkan pelanggan **Married (M)**.

Action item 4:

Segmentasikan kampanye promosi berdasarkan status pernikahan, dengan pendekatan personalisasi untuk pelanggan menikah yang lebih potensial dalam melakukan pembelian besar.

Business question 5 :

Produk apa yang memiliki margin keuntungan tertinggi dibanding total biaya?

Screenshot Visualization 5:



Data Insight 5:

Produk **Water Bottle – 30 oz.** dan **Patch Kit/8 Patches** memiliki margin profit tertinggi. Produk ini relatif kecil dalam ukuran tapi memiliki nilai margin tinggi.

Action item 5:

Dorong upselling atau cross-selling produk margin tinggi ini, terutama dikombinasikan dengan pembelian produk utama seperti sepeda atau helm.

Dashboard Development 3 - All Visualization (Score 30)

Gabungkan seluruh visualisasi yang telah dibuat di atas ke dalam satu page (halaman) dashboard. Pastikan menggunakan beberapa jenis chart yang sesuai dengan data untuk membuat tampilan lebih menarik dan informatif bagi atasan.

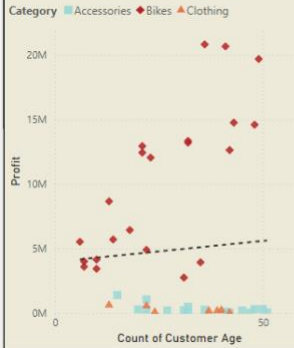
Screenshot Visualization : (Full page Dashboard)

Customer Profitability and Regional Margin Analysis

Profit Margin by territory region



Customer Age with Profit



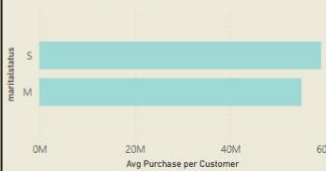
Top 20 Profit Customers

customer_name	customer_country	customer_city	Average of TotalProfit
Kaitlyn Henderson	France	Tremblay-en-France	\$73,833,340
Margaret He	France	Metz	\$73,564,400
Nichole Nara	France	Saint-Denis	\$73,505,889
Adriana Gonzalez	France	Colomiers	\$73,321,347
Randall Dominguez	France	Dunkerque	\$73,248,316
Rosa Hu	France	Les Ulis	\$73,094,474
Brandi Gill	France	Paris	\$72,919,108
Brad She	France	Cergy	\$72,772,196
Francisco Sara	France	Les Ulis	\$72,647,424
Ricky Vazquez	Germany	Hamburg	\$61,013,075
Latasha Rubio	Germany	Hamburg	\$60,969,081
Clarence Anand	Germany	Solingen	\$60,890,643
Kate Anand	France	Roncq	\$60,532,054
Maurice Shan	France	Tremblay-en-France	\$60,122,526

Top 20 Profit Customer's City



Marital Status with Average Purchase



Profit Margin by Product

